网络安全技术

密码综合应用

[数字签名/密钥交换]

https://cryptography.io/en/latest/hazmat/primitives/asymmetric/ed25519/

https://cryptography.io/en/latest/hazmat/primitives/asymmetric/x25519/

作业 1：

使用 python socket 库和 cryptography 库（或其他密码学库其他程序语言均可）实现完整的加密通信过程，包括：

1) Alice 和 Bob 初始化公钥密码系统，Alice 的密钥（PK_A,SK_A），Bob 的密钥（PK_B,SK_B）；
2) Diffie-Hellman 密钥协商，在物理机(Alice)和虚拟机(Bob)之间实现对称加密密钥 k 的协商；
3) Alice 向 Bob 发送数据 M，Alice 首先使用协商密钥 k 对称加密数据 $C=E_k$(M,H(M)或 $HMAC_{k'}$（M））；
4) Alice 对 C 签名得到 Sig；
5) Alice 发送（C, Sig）给 Bob;
6) Bob 接收后验证解密

（附加）作业 2：

手搓 RSA 算法